



# 基础化工行业

作者：开卷有财

## 核心结论

当前基础化工行业正处于**全球竞争格局深刻重塑、国内产业周期筑底、新质生产力加速孕育**的三期叠加关键阶段。投资逻辑已从单纯的产能扩张转向“**供给侧优化提供弹性 $\beta$** ，**需求升级与国产替代创造优质 $\alpha$** ”的双轮驱动模式。我们判断，行业整体处于**周期底部与成长导入期的交汇点**，结构性机会远大于系统性行情，聚焦“**成本优势出海**”、“**高端材料突破**”与“**绿色技术领先**”三大主线的龙头企业，将是获取超额收益的关键。

## 第一部分：主题界定与驱动力

### 1. 主题定义

基础化工主题投资，核心是围绕**石油、煤炭、天然气等基础原料**进行加工，生产**大宗化学品、聚合物及关键中间体**的产业领域，其边界涵盖从上游资源处理到中游规模化制造，并强力支撑下游**新能源、新材料、新消费**等战略性新兴产业发展的完整价值链。

### 2. 核心驱动力

**全球成本格局重塑与产能转移**：俄乌冲突后欧洲能源成本系统性抬升（天然气价格约为美国的 3 倍，电价为美国的 2 倍），叠加严格的环保法规，导致其化工产能竞争力锐减，产能利用率已降至 74.6% 的低位。与此形成鲜明对比的是，中国凭借完备的产业链、先进的规模化装置（如单套超 200 万吨的 PTA 装置）以及显著的**能源与制造成本优势**，正加速承接全球市场份额，60% 的主要化工品出口量处于近六年高位。这一“东升西落”的格局性变化是当前最核心的驱动力。

**"反内卷"政策引导供给侧结构性优化**：国内部分大宗化工品领域已陷入“红海”竞争。政策层面频繁提及的“反内卷”导向，旨在遏制低效产能扩张，推动行业自律与兼并重组。同时，在建工程增速已连续多个季度下滑，预示着资本开支高峰渐过，供给端无序扩张的压力有望缓和。

**新质生产力需求与国产替代加速**：新能源汽车、半导体、生物制造等战略性新兴产业爆发式增长，对**高端化学品**（如锂电材料、电子化学品、特种工程塑料）产生强劲需求。而国内部分关键材料自给率仍低（如部分特种工程塑料自给率仅 47%），进口替代空间巨大，为具备技术突破能力的企业提供了明确的成长赛道。

**绿色低碳转型的技术与政策双轮驱动**：“双碳”目标下，生物制造、CCUS（碳捕集利用与封存）、节能工艺等绿色技术不仅是政策要求，更逐渐成为塑造企业长期成本优势与获取碳定价收益的关键。欧盟碳边境调节机制（CBAM）等外部压力，也

倒逼国内产业链向绿色化加速升级。

## 第二部分：产业链解构与技术路径图

### 1. 产业链图谱

基础化工产业链呈现出清晰的树状结构：

**上游-原料环节：**主要包括石油、煤炭、天然气、天然矿物（磷、钾、钛等）的开采与初级加工。该环节具有强资源属性，成本受国际大宗商品价格波动影响显著。

**中游-制造与加工环节（核心）：**构成产业链主体，可分为两条主线：

- **大宗化学品与聚合物：**通过石油炼制（烯烃、芳烃）、煤化工（煤制烯烃）、天然气化工（乙烷裂解）等路径，生产乙烯、丙烯、PX、PTA、MDI、聚烯烃等大宗产品。特点是装置大型化、资本密集，核心竞争力在于**规模效应、一体化程度和工艺先进性**。
- **专用化学品与新材料：**以上述大宗产品为原料，进行深加工，生产农药、染料、涂料、添加剂、特种工程塑料、高性能纤维、电子化学品等。特点是技术壁垒高、品类繁多、附加值差异大，核心竞争力在于**研发能力、客户认证壁垒和定制化服务**。

**下游-应用领域：**极其广泛，包括传统的农业、纺织、建材、包装，以及快速增长的新能源汽车、半导体、生物医药、航空航天等。

**支撑环节：**贯穿全产业链的研发体系（如催化技术、合成生物学）、工程化能力（从概念验证到产业化的转化）、数字化与智能化生产系统，是产业升级的关键赋能者。

### 2. 关键技术与工艺路径

当前并存的主要技术路线围绕"原料多元化"和"产品高端化/绿色化"展开。

表 1：基础化工主要技术/工艺路线对比

| 路线类别 | 主要路径        | 优势            | 劣势/挑战            | 产业化阶段      |
|------|-------------|---------------|------------------|------------|
| 原料路线 | 油制烯烃        | 技术成熟、产业链长     | 成本受原油价格波动大       | 成熟期，持续优化   |
|      | 煤制烯烃        | 原料自主可控，成本相对稳定 | 水耗、能耗高，碳排放压力大    | 成熟期，向高端化发展 |
|      | 轻烃裂解（乙烷/丙烷） | 流程短、收率高、成本低   | 原料依赖进口，供应链稳定性要求高 | 成长期（国内）    |

|         |                  |                  |                     |                 |
|---------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 产品/工艺路线 | 生物制造（如生物基材料）     | 原料可再生，产品可降解，碳足迹低 | 当前成本较高，非粮原料利用等技术待突破 | 部分产品处于导入期向成长期过渡 |
|         | 高端聚合物合成（如特种工程塑料） | 性能优异，附加值高，进口替代迫切 | 技术壁垒极高，客户认证周期长      | 导入期至成长期（国内）     |
|         | 低碳/节能工艺（如CCUS）   | 应对碳约束，符合长期政策导向   | 初期投资巨大，商业模式尚在探索     | 示范推广期           |

3. 价值链识别

核心环节（附加值最高）：

- 1. 拥有全球定价权的大宗化学品龙头：如 MDI、钛白粉等格局高度集中的领域，龙头企业通过技术迭代（如万华化学自研第六代 MDI 技术）和极致成本控制，持续稳固其“现金牛”地位。
- 2. “卡脖子”高端材料突破者：如半导体光刻胶、高端液晶聚合物（LCP）、聚酰亚胺（PI）薄膜、碳纤维等，技术壁垒构筑了极高的附加值，国产化过程将释放巨大价值。

关键瓶颈环节（技术壁垒最强）：

- 1. 核心催化技术与特种催化剂：催化效率直接决定工艺经济性和产品纯度，是多数化工过程的“芯片”。
- 2. 从实验室到产业化（中试、工程化）的转化能力：这是将科研成果转化为市场竞争力的关键隘口，涉及复杂的工艺放大、设备选型和系统集成，失败风险高。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

当前产业链价值分布呈现 “两端高、中间分化” 的格局。

上游资源端：在通胀及地缘政治背景下，具备稀缺性的矿产资源（如钾、磷、钛）开采环节享有较高的毛利率，周期性明显。

中游制造端：严重分化。大宗通用产品因同质化竞争，毛利率普遍承压，部分产品甚至在盈亏边缘。而供需格局良好的细分领域（如部分制冷剂、农药原药）和技术领先的特色品种（如食品添加剂三氯蔗糖、合成生物学产品）则能维持 20%-40%甚至更高的毛利率。

下游应用端：贴近终端品牌和消费市场的材料解决方案提供商，通过与客户联合

研发、提供定制化服务，能够获取更稳定的利润空间。

2. 动态价值迁移

价值链正沿着以下几个方向发生剧烈重构：

**技术迭代驱动价值转移：**生物制造技术一旦在经济性上取得突破，将重塑从原料到产品的价值链，相关生物催化剂、分离纯化设备及具备菌种设计能力的企业价值将凸显。**新能源材料技术**（如固态电池电解质、氢能膜电极）的演进，将持续催生新的高价值材料环节。

**产业化进程中的需求弹性：**从中试到产业化阶段，对**非标反应器、精密分离装置、过程控制系统及关键特种材料（如耐腐蚀合金）**的需求弹性最大。例如，合成生物学产品从实验室走向万吨级产能，对大型生物反应器的需求将激增。

**供需瓶颈带来的阶段性溢价：**在**"反内卷"政策与海外产能退出**的共同作用下，部分已实现高度集中且新增产能有限的化工品（如第三代/第四代制冷剂、高景气农药品种），其供需平衡可能被打破，龙头企业将获得强大的定价权和阶段性溢价。

**国产替代引发的价值转移：**在**电子化学品、高性能复合材料、催化材料**等领域，一旦国内企业实现技术和客户突破，将直接承接原本流向海外巨头的产业链价值，实现从 0 到 1、从 1 到 N 的价值跃迁。例如，OLED 发光材料、半导体前驱体等的国产化进程正在加速。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

基于产业链角色与业绩弹性两个维度，我们将主要上市公司划分为四类：

表 2：基础化工核心公司分类定位矩阵

| 分类维度      | 系统定义者 / 生态主导者              | 关键"卖铲人"/平台型龙头                         | 技术特色专家/细分冠军                  | 生态赋能者/产业链延伸者                 |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 产业链角色与护城河 | 定义全球产品标准与价格；构建一体化产业园区生态。   | 为全行业提供不可或缺的原料、关键设备或技术解决方案；规模与成本护城河极深。 | 在特定高技术壁垒赛道实现突破；拥有专利墙和深度客户绑定。 | 依托核心业务向下游高增长应用领域延伸，提供综合解决方案。 |
| 业绩弹性与确定性  | 确定性高，业绩与全球宏观经济及自身产能释放周期相关。 | 确定性高，业绩弹性取决于主导产品的供需格局与自身成本优势。         | 弹性大，业绩随技术突破和客户放量呈非线性增长。      | 成长性突出，业绩取决于新业务拓展进度和市场渗透率。    |

|      |                         |                                   |                                           |                                  |
|------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 代表公司 | 万华化学(聚氨酯)、巴斯夫(综合, 国际参照) | 华鲁恒升(煤化工平台)、宝丰能源(煤制烯烃)、卫星化学(轻烃裂解) | 扬农化工(农药)、金禾实业(食品添加剂)、巨化股份(氟化工)、国瓷材料(陶瓷材料) | 金发科技(改性塑料)、新和成(营养品)、华峰化学(氨纶/己二酸) |
|------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|

2. 关键公司对比分析表

表 3：基础化工重点上市公司深度对比

| 公司名称 | 产业链环节与核心产品                  | 技术/工艺路径卡位                          | 核心客户/生态绑定                               | 产能与扩产计划                      | 关键财务指标前瞻                  | 核心投资逻辑与近期催化剂                                                  |
|------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 万华化学 | 中游；全球MDI、TDI 龙头，拓展乙烯、新材料。   | 自研第六代MDI 技术全球领先；POE 等高端聚烯烃中试突破。    | 下游覆盖家电、汽车、建筑等各行业顶级客户；构建烟台、宁波、福建三大一体化园区。 | MDI 产能全球第一，持续技改扩能；百万吨乙烯项目投产。 | 营收/毛利稳健，新材料占比提升有望优化整体毛利率。 | 全球成本优势王者。逻辑：欧洲产能退出加速市占率提升；新材料业务打造第二增长曲线。催化剂：MDI 海外涨价、新材料项目投产。 |
| 华鲁恒升 | 中游；煤化工平台，产品线涵盖乙二醇、DMF、己二酸等。 | 水煤浆气化技术领先，构建"一头多线"柔性联产平台，成本控制能力卓越。 | 客户分散于化工、纺织、医药等多个行业，与大型终端制造企业长期合作。       | 荆州第二基地稳步推进，开启全国布局。           | 盈利能力穿越周期，毛利率在煤化工企业中持续领先。  | 极致成本控制的典范。逻辑：平台化优势抵御单一产品周期波动；新基地打开成长空间。催化剂：荆州项目投产、产品价差扩大。     |
| 扬农化工 | 中游；农药原药（菊酯、麦草畏等）龙头。         | 菊酯类合成技术全球领先，产业链完整，环保与安全标准高。        | 深度绑定先正达等国际农化巨头，订单长期稳定。                  | 优嘉四期等项目持续推进，产品结构向更优品种调整。     | 盈利稳定增长，受益于高端产品占比提升。       | 穿越周期的农化核心资产。逻辑：与全球巨头深度绑定，需求刚性；行业集中度提升。催化剂：新产品获批上市、竞争对手        |

|      |                           |                                      |                         |                           |                         |                                                               |
|------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|      |                           |                                      |                         |                           |                         | 供给扰动。                                                         |
| 巨化股份 | 中游；氟化工全产业链龙头，核心为制冷剂。      | R32、R125等第三代制冷剂配额预计国内领先；含氟聚合物技术储备丰富。 | 下游覆盖空调、汽车厂商及含氟新材料企业。    | 制冷剂产能国内领先，积极布局含氟高分子材料。    | 业绩弹性大，制冷剂景气上行周期中利润弹性显著。 | 强周期弹性品种。逻辑：第三代制冷剂配额基线期结束，行业迎来景气长周期反转。催化剂：配额方案最终落地、空调需求旺季。     |
| 金禾实业 | 中游；食品添加剂龙头，主导产品为安赛蜜、三氯蔗糖。 | 三氯蔗糖生产工艺与成本控制全球领先，构筑极高竞争壁垒。          | 服务于可口可乐、百事等全球主流饮料及食品公司。 | 安赛蜜、三氯蔗糖产能全球最大，持续优化工艺降本。  | 高毛利率、高净利率，盈利能力强且稳定。     | 高壁垒消费品化学冠军。逻辑：甜味剂行业“一超多强”格局稳固；健康化趋势驱动代糖需求。催化剂：竞争对手产能退出、新项目投产。 |
| 华恒生物 | 中游；合成生物学代表企业，主导产品为丙氨酸系列。  | 酶催化法生产丙氨酸技术全球首创，成本与环保优势突出。           | 下游应用于日化、医药及新能源领域（如巴斯夫）。 | 募投项目持续扩产，并横向拓展缬氨酸、丁二酸等新品。 | 高成长性，营收与利润持续高速增长。       | 生物制造赛道领跑者。逻辑：合成生物学赛道长坡厚雪；公司技术产业化能力已验证。催化剂：新菌种新产品落地、大客户订单放量。   |

3. 龙头引领与外溢效应

万华化学的战略选择（如大规模投资乙烯及新材料项目），不仅自身成长为综合性化工巨头，也为其上游的关键设备供应商、工程服务商，以及下游的新材料应用开发伙伴，带来了持续的订单和协同发展机遇。

宁德时代在动力电池领域的创新（如麒麟电池、固态电池），强力拉动了对**电池级 PVDF、LiFSI 新型电解质、气凝胶隔热材料、聚氨酯粘合剂**等高端化工品的需求，使相关供应商（如**新宙邦、天赐材料、奥克股份**等）显著受益于技术外溢和订单增长。

全球化工巨头巴斯夫、陶氏向生物基材料和循环经济转型，也为国内具备生物法技术或可降解材料产能的企业（如凯赛生物、金丹科技）提供了技术和市场对接的窗口，加速其融入全球高端供应链。

## 第五部分：综合研判与风险提示

### 1. 投资时钟与阶段判断

综合来看，基础化工行业整体处于“周期底部徘徊，成长导入加速”的复杂阶段。大宗化工品板块处于**周期底部**，静待需求复苏与供给优化带来的景气回升；而化工新材料、高端专用化学品板块则处于**快速成长期**，正享受技术突破和国产替代的红利。

### 2. 标的推荐排序

首选（确定性 $\alpha$ +景气 $\beta$ ）：

- **万华化学**：全球成本优势标杆，周期成长双属性兼备，是配置基础化工的压舱石。
- **巨化股份**：强周期反转逻辑清晰，制冷剂配额管理下业绩弹性极大，是博弈行业景气上行的优质标的。
- **扬农化工**：需求刚性，格局稳定，业绩确定性强，是防御与成长结合的选择。

次选（高成长 $\alpha$ 或稳健 $\beta$ ）：

- **华鲁恒升、宝丰能源**：具备极强成本护城河的煤化工龙头，盈利稳健，股息有吸引力。
- **金禾实业、华恒生物**：分别在消费化学和合成生物学赛道拥有高壁垒，成长路径清晰。
- **细分材料龙头**：如**国瓷材料**（电子陶瓷）、**瑞华泰**（PI膜）等，受益于明确的国产替代趋势。

跟踪（等待催化）：

- **恒力石化、荣盛石化**：大炼化龙头，估值处于历史低位，需跟踪原油成本、下游需求及行业竞争格局的边际变化。
- **卫星化学**：轻烃裂解路线代表，需跟踪乙烷进口成本及新项目进展。

### 3. 关键风险提示

**技术路线与产业化风险**：如生物制造、新材料等前沿技术路径发展不及预期，或产业化进程中出现重大技术障碍，可能导致企业研发投入失效。

**产能过剩与竞争加剧风险**：若“反内卷”政策执行不力，部分领域可能出现新一轮无

序扩张，恶化行业盈利。

**宏观经济与需求风险：**全球经济增长乏力，特别是房地产等传统需求持续低迷，将拖累大宗化工品景气复苏。

**地缘政治与贸易风险：**国际贸易摩擦加剧、能源供应中断或碳关税等政策超预期变化，可能冲击全球供应链和出口业务。

**环保与安全政策风险：**日趋严格的环保和安全法规可能带来企业合规成本超预期上升。